

Детализированный План: 'PartScout'

Визуализация технической архитектуры и MVP roadmap

Выбор AI API для MVP: Gemini

Для MVP выбран Gemini API благодаря щедрому бесплатному плану, огромному контекстному окну и высокому качеству анализа, что идеально для 10-50 запросов в день.

Параметр	Gemini Free Tier	GPT-4o	Claude 3.5
Бесплатные запросы	1500 req/день	-	-
RPM (requests/min)	15	Платно	Платно
Контекст	2M tokens	128k	200k
Стоимость (после лимита)	\$0.00 / \$0.075	\$2.50 / \$10	\$3 / \$15

Рекомендация: MVP на **Gemini 2.0 Flash** (бесплатно) с переходом на **Gemini 1.5 Pro** при масштабировании.

Архитектура Браузерной Автоматизации

Выбран гибридный подход, сочетающий стабильность Playwright, стандартизацию MCP и паттерны AI-управления Browser Use.

1. Playwright (Ядро)

- Зрелый и стабильный
- Полный контроль
- Production-ready

→ ↓

2. MCP (Интеграция)

- Стандартизированный протокол
- Переиспользуемые компоненты
- Будущее AI-интеграций

↓

3. Browser Use (Паттерны)

- Готовые абстракции
- Ускорение AI-логики
- AI-управление браузером

Инфраструктура MVP

Связка Docker, Cloudflare Tunnel и Supabase обеспечивает гибкое развертывание, безопасный доступ и надежное хранение данных.

Интернет / Webhooks

↓

Cloudflare Tunnel

- Безопасный доступ (HTTPS)
- Нет проблем с IP

Сервер / VPS (Docker Host)

n8n (container)

Оркестрация workflow

FastAPI (container)

Основное API

Playwright (container)

Браузерная автоматизация

crawl4ai (container)

Простые парсеры

↓ ↑

Supabase (Внешний)

PostgreSQL (Данные, Логи, B2B)

Storage (PDF, Скриншоты)

Упрощенная B2B-Архитектура (V1)

Фокус на функционале: broadcast-запрос подписанным магазинам и агрегация ответов в течение 5 минут.

МЕНЕДЖЕР (Автосервис)

Команда: /find Масляный фильтр Toyota

↓

PartScout Bot (Центральный)

Делает Broadcast-запрос (ID 12345) всем магазинам

↓

Магазин А (60км)

Ответ: Есть, 650

Магазин Б (45км)

Ответ: Нет в наличии

Магазин В (30км)

Ответ: Есть, 620

Магазин N (55км)

Нет ответа (таймаут)

↓

Агрегация (5 минут TTL)

↓

МЕНЕДЖЕР (Результат):

Результаты поиска (3/4 магазинов): **Магазин В** - 620 (30км, г.Раменское) **Магазин А** - 650 (60км, г.Жуковский) **Магазин Б** - нет в наличии **Магазин N** - не ответил

Финальный Технологический Стек MVP

AI & Agents

- Gemini 2.0 Flash (основной)
- Gemini 1.5 Pro (резерв)
- Google AI Python SDK

Browser Automation

- Playwright (ядро)
- MCP Browser Server
- crawl4ai (простые задачи)

Backend

- FastAPI (основное API)
- Python 3.11+
- Pydantic v2 (валидация)

Orchestration

- n8n (визуальные workflow)
- MCP Protocol (интеграции)

Database & Messaging

- Supabase PostgreSQL
- Supabase Storage
- aiogram 3.x (Telegram)

Infrastructure & Dev

- Docker + Docker Compose
- Cloudflare Tunnel
- VS Code + Continue / Cline

Скорректированный Roadmap

Двухфазный план с фокусом на быстрый запуск основного функционала (Phase 1) и последующее добавление B2B-сети (Phase 2).

Phase 1: MVP (Фокус на ядро)

Итого: ~2 месяца

- **Milestone 1.1 (1 нед):** Настройка инфраструктуры (Docker, Supabase, Cloudflare, n8n)
- **Milestone 1.2 (2 нед):** Интеграция с каталогом (exist.ru) для получения артикулов
- **Milestone 1.3 (3 нед):** Настройка парсинга (Playwright+MCP) для 3-5 поставщиков
- **Milestone 1.4 (2 нед):** Настройка AI-Анализа (Gemini) для генерации рекомендаций
- **Milestone 1.5 (1 нед):** Создание Telegram-бота для менеджера (команды, отчеты)

Phase 2: B2B Сеть (Упрощенная)

Итого: ~3 недели

- **Milestone 2.1 (2 нед):** Telegram-бот для магазинов (регистрация, broadcast, ответы)
- **Milestone 2.2 (1 нед):** Интеграция B2B-ответов в основной поиск менеджера

Инфографика на основе "Детализированного Плана Реализации и Технического стека"